

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Công nghệ phần mềm

Chương IV: Thiết kế phần mềm (ph.1)



Nội dung

- Khái niệm thiết kế phần mềm
- Nguyên lý thiết kế phần mềm
- Tiến trình thiết kế phần mềm
- Các khái niệm thiết kế cơ sở
- Thiết kế xử lý



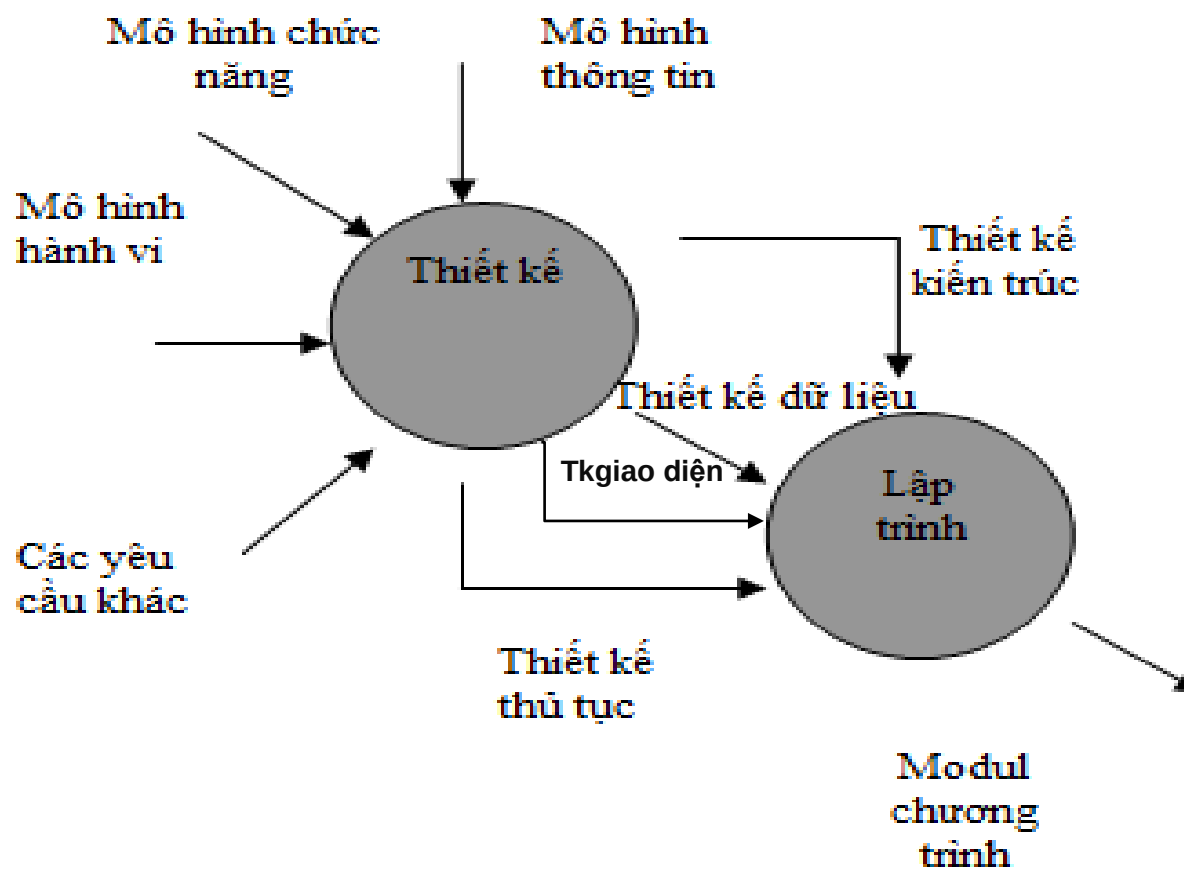
Khái niệm thiết kế phần mềm

- Thiết kế là chuyển bản đặc tả yêu cầu thành mô tả thiết kế đủ chi tiết để người lập trình có thể chuyển thành chương trình với 1 ngôn ngữ lập trình, vận hành đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
- Bao gồm:
 - Thiết kế hệ thống: Thiết kế cấu trúc ngoài của phần mềm.
 - Thiết kế chương trình: Thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng môđun và giao diện tương ứng



Khái niệm thiết kế phần mềm

- Vai trò của thiết kế





Vai trò của thiết kế

- Tạo tài liệu cho pha cài đặt phần mềm.
- Là công cụ giao tiếp giữa các những người tham gia phát triển, cơ sở đảm bảo chất lượng hệ thống.
- Cung cấp đầy đủ thông tin cho những người bảo trì hệ thống trong việc bảo trì phần mềm sau này.



Khái niệm thiết kế phần mềm

- Cấu trúc thiết kế
 - Phần mềm là tập các mô đun tương tác lẫn nhau.
 - **Mô đun hóa** là chìa khóa cho phần mềm tốt
 - Mục tiêu thiết kế là xác định:
 - Các mô đun chức năng
 - Cách thức cài đặt mô đun
 - Tương tác giữa các mô đun



Nguyên lý thiết kế phần mềm

1. Không bị bó buộc vào một cách nhìn hạn chế nào. Nó cần được lựa chọn từ các giải pháp có thể.
2. Cho phép lần ngược lại mô hình phân tích.
 - Các mô đun & các yêu cầu không nhất thiết phải tương ứng 1-1
 - Nhưng phải kiểm tra được sự thỏa mãn các yêu cầu



Nguyên lý thiết kế phần mềm

3. Không nên tạo lại các thiết kế (giải pháp) đã có, mà cần tái sử dụng tối đa chúng.
4. Mô hình thiết kế (giải pháp) nên tiến gần đến mô hình thế giới thực (bài toán).
5. Biểu diễn thiết kế phải **nhất quán** và có **tính tích hợp**:
 - ✓ thiết kế do nhiều người tiến hành song song
 - ✓ phải thống nhất cách biểu diễn, thống nhất giao diện



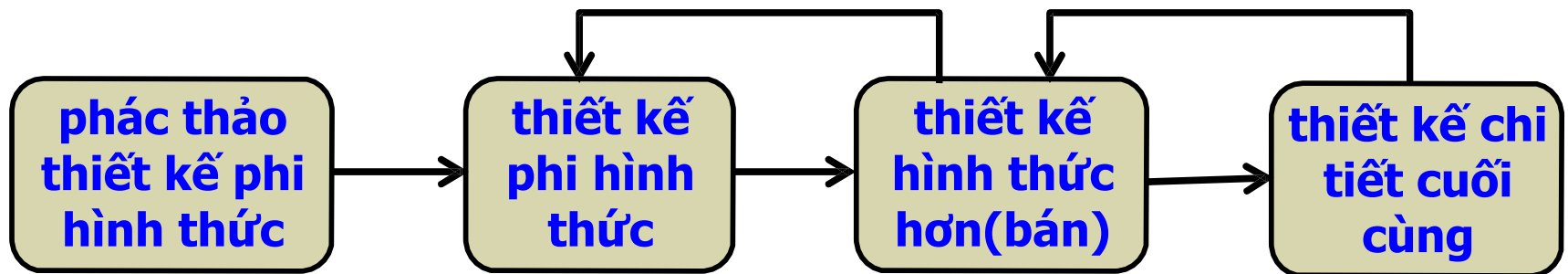
Nguyên lý thiết kế phần mềm

6. Thiết kế **cần có cấu trúc** để dễ hiểu, dễ thay đổi: Phải được modun hóa, phân cấp.
7. Thiết kế không phải là mã hóa.
8. Thiết kế **cần được đánh giá chất lượng** ngay trong khi được tạo ra (tính kết dính, tính ghép nối, hiệu quả thuật toán).
9. Thiết kế **cần được thẩm định** để tránh các lỗi mang tính hệ thống.



Tiến trình thiết kế phần mềm

- Tiến trình thiết kế là quá trình tăng cường hình thức hóa và luôn quay lại các thiết kế đúng đắn và ít hình thức hóa hơn trước đó để kiểm tra và hoàn chỉnh.





Tiến trình thiết kế phần mềm

- Nội dung thiết kế:
 - Thiết kế kiến trúc
 - Phân rã hệ thống thành hệ thống con, các môđun
 - Xác định giao diện tương tác giữa các môđun
 - Thiết kế cấu trúc dữ liệu
 - Xây dựng mô hình biểu diễn thông tin
 - Thiết kế thủ tục (thuật toán)
 - Xác định các bước thực hiện xử lý
 - Thiết kế giao diện người dùng
 - Nên nhìn nhận giao diện là một bài toán độc lập



Tiến trình thiết kế phần mềm

Thiết kế kiến trúc

- Sử dụng biểu đồ cấu trúc (structure chart), mô tả:
 - Cái nhìn tổng thể về hệ thống dựa trên các hệ con
 - Mối quan hệ giữa các mô đun
 - Giao diện giữa các mô đun
- Không cần chỉ ra:
 - Thứ tự thực hiện mô đun
 - Số lần thực hiện mô đun
 - Chi tiết thiết kế



Tiến trình thiết kế phần mềm

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu
 - Mục tiêu của việc thiết kế dữ liệu là nhằm mô tả cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu của phần mềm bên trong máy tính.
 - Khi thiết kế dữ liệu, ta quan tâm đến ba vấn đề sau:
 - Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
 - Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 - Thiết kế dữ liệu với yêu cầu hiệu quả về mặt truy suất và lưu trữ



Tiến trình thiết kế phần mềm

- Thiết kế thủ tục (thuật toán)
 - Mô tả các bước hoạt động của mô đun
 - Phương pháp mô tả
 - Mã giả (pseudo code)
 - Sơ đồ luồng (flow chart)
 - Biểu đồ (diagram) Nassi-Shneiderman
 - Biểu đồ hoạt động (activity diagram)
 - JSP



Các khái niệm thiết kế cơ sở

- Trừu tượng hóa: Trừu tượng hóa dữ liệu, thủ tục, điều khiển.
- Làm mịn: Chi tiết hóa các trừu tượng theo ý đồ.
- Tính môđun: Phân chia dữ liệu và chức năng
- Kiến trúc: Cấu trúc tổng thể của phần mềm
- Thủ tục: Thuật toán để thực hiện chức năng
- Che dấu thông tin: Điều khiển bằng giao diện



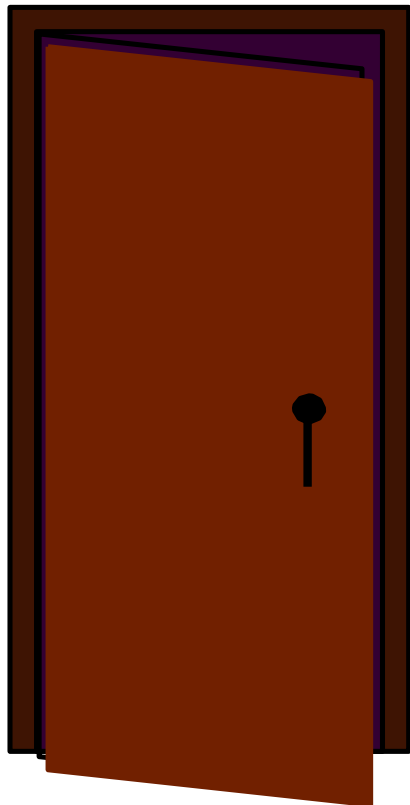
Trừu tượng hóa

- Là quá trình ánh xạ một sự vật/hiện tượng của thế giới thực thành một khái niệm logic.
- Giảm thiểu tinh lọc các chi tiết nhằm tập trung vào một số khái niệm/vấn đề quan tâm tại một thời điểm.
- Có nhiều mức trừu tượng khác nhau:
 - Cho phép con người tập trung vào giải quyết vấn đề mà không cần bận tâm đến chi tiết.
 - Biểu diễn vấn đề bằng một cấu trúc tự nhiên.



Trừu tượng hóa

1. Trừu tượng dữ liệu:



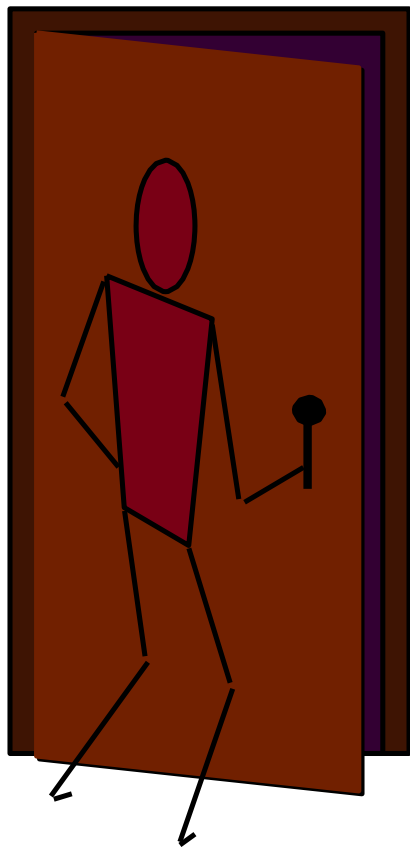
Cửa

mã số: 256AD loại: *cửa mở kéo*
hướng mở: *ra bên trái*
cao: *2.3 m*
rộng: *0.85 m*
trọng lượng: *120*
màu: *nâu cánh dán*



Trừu tượng hóa

2. Trừu tượng thủ tục :



Mở cửa

Mô tả chi tiết quá trình vào phòng qua cửa



Làm mịn từng bước

Mở cửa

Bước đến gần cửa
Đưa chìa khóa vào ổ xoay

Mở cửa →

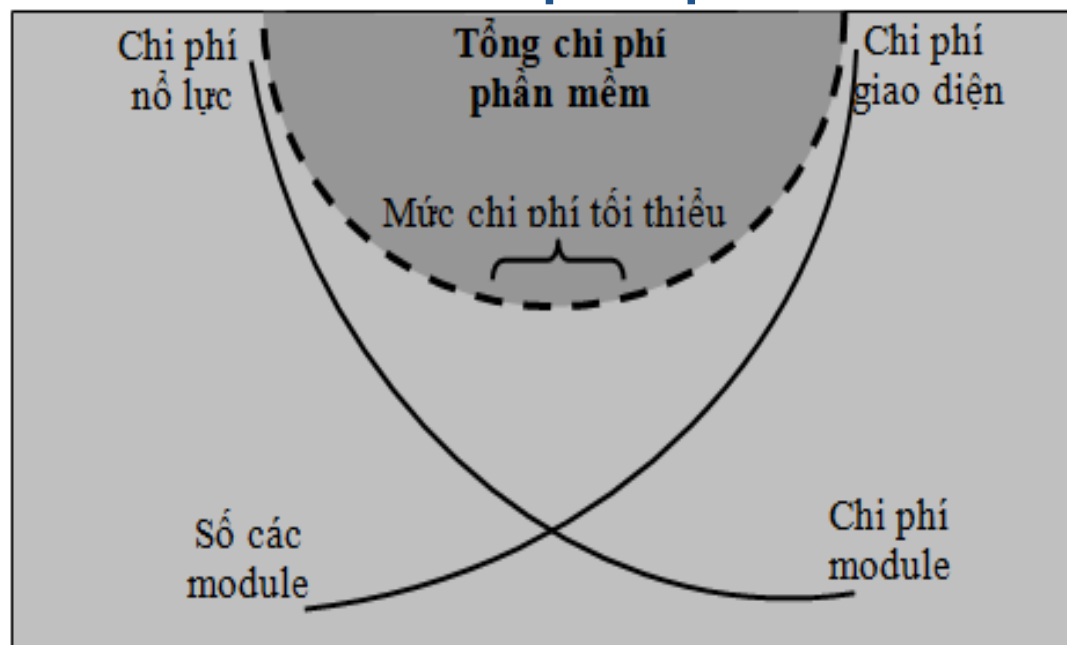
Bước qua vào phòng
Đóng cửa lại

Lặp lại cho đến khi chốt khóa bật ra
Nếu chốt không mở thì
Rút khóa ra, tìm chìa khác phù
hợp, cắm vào ổ khóa, tiếp tục
xoay cho đến khi mở được



Tính mô đun

- Phần mềm được chia thành các thành phần có tên riêng biệt và xác định được địa chỉ, gọi là các mô đun.
- Tính mô đun và chi phí phần mềm:





Che giấu thông tin

- Sử dụng môđun thông qua các giao diện, danh sách tham số và giá trị trả lại.
- Không cần biết cách thức cài đặt của nó:
 - Thuật toán
 - Cấu trúc dữ liệu
 - Giao diện ngoại lai (môđun thứ cấp, thiết bị vào ra)
 - Tài nguyên hệ thống



Che dấu thông tin

- Lý do che dấu thông tin:
 - Giảm hiệu ứng phụ khi sửa đổi mô đun
 - Giảm tác động của thiết kế tổng thể lên thiết kế cục bộ
 - Nhấn mạnh trao đổi thông tin thông qua giao diện
 - Loại bỏ việc sử dụng dữ liệu dùng chung
 - Hướng tới sự đóng gói chức năng là thuộc tính của một thiết kế tốt

➡ **Tạo ra các sản phẩm phần mềm tốt hơn!**



Thiết kế xử lý

- Khái niệm
- Chiến lược thiết kế xử lý
 - Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng
 - MVC
 - MVP



Khái niệm thiết kế xử lý

- Với thể giới thực: Là **nghiệp vụ** của nhà chuyên môn.
- Với mức thiết kế: Là những thể hiện nghiệp vụ lên máy tính thành những **hàm, thủ tục**.
- Với mức lập trình: Là những **lệnh của một ngôn ngữ lập trình**.
- Với mức sử dụng: Là những **chức năng hay nút điều khiển** mà NSD sẽ chọn để thực hiện công việc của mình.

Kiến trúc các thành phần của PM



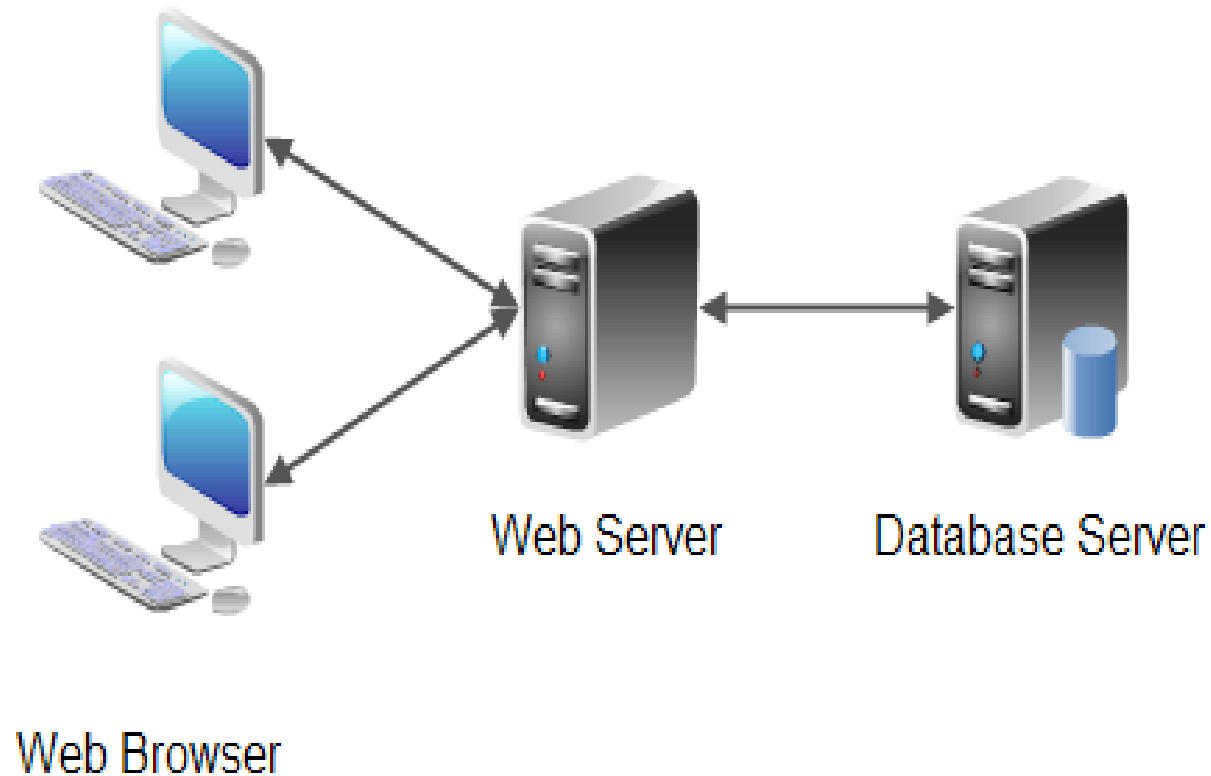


Kiến trúc ứng dụng dựa trên web

- Single-Tier : Tất cả các phân tầng (layer) của ứng dụng đều được tích hợp và cài đặt trên một máy tính.
- Two-Tier : Theo kiến trúc này cả 3 layer được phân bố cài đặt trên 2 tier đó là client và server.
- Three-Tier : Theo kiến trúc này 3 tầng (layer) sẽ được cài đặt tại các máy tính khác nhau.
- N-Tier



Mô hình 3 tier



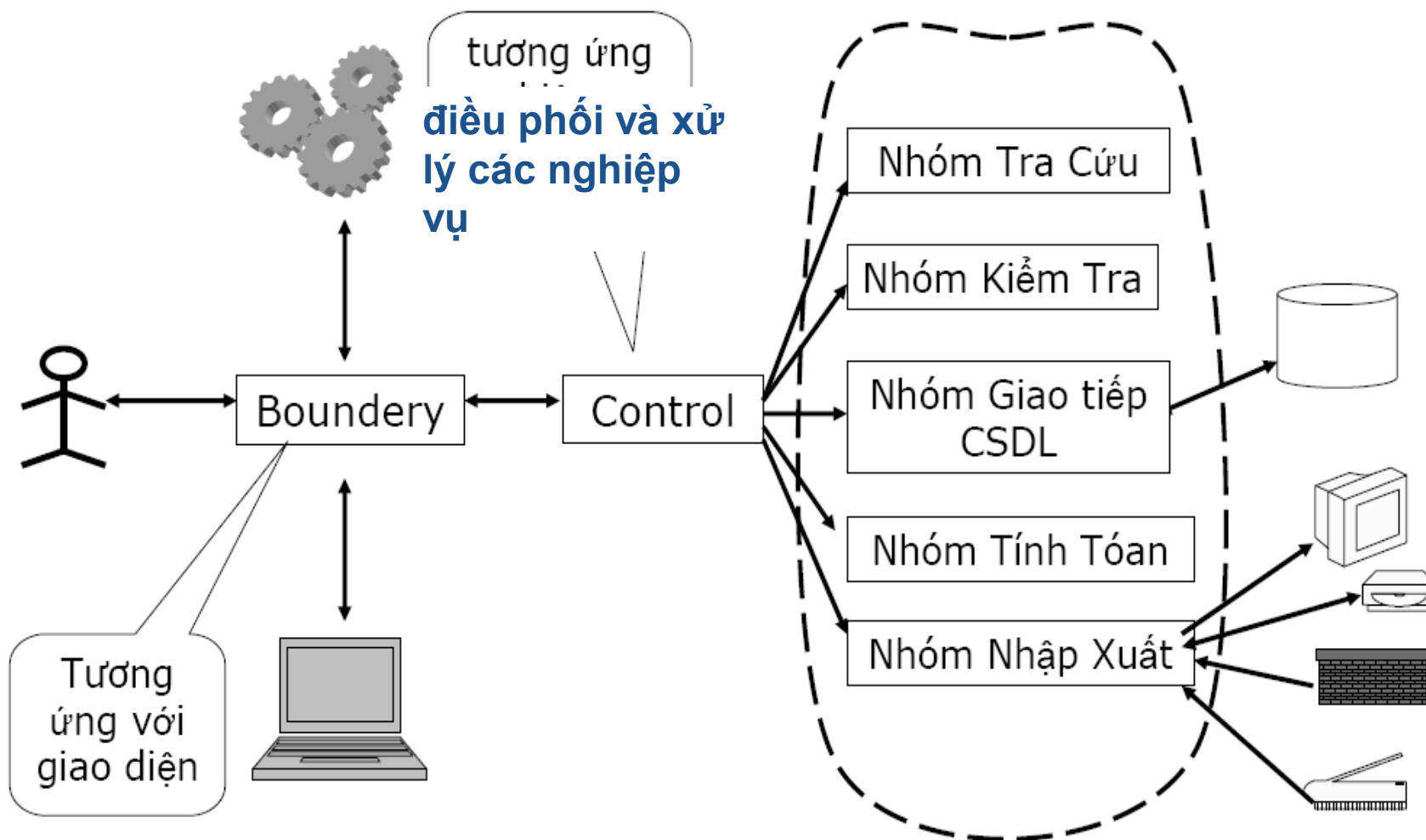


Chiến lược thiết kế xử lý

- Chia để trị
 - Đơn giản
 - Kế thừa
 - Dễ bảo trì, sửa chữa (Nếu có thay đổi, sai sót xảy ra thì số hàm bị ảnh hưởng ít)



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng





Thiết kế xử lý theo mô hình ba tầng

- Lớp biên (Boundary):
 - Giao tiếp với NSD (end user).
- Lớp điều khiển (Control)
 - Điều phối, chuẩn bị dữ liệu cho lớp biên làm việc, gọi hàm trong lớp cơ sở.
- Lớp cơ sở: Là những nhóm hàm
 - Ví dụ:
 - Nhập xuất
 - Đọc ghi
 - Kiểm tra
 - Tính toán
 - Tra cứu.



Thiết kế xử lý theo mô hình 3 tầng

Thêm Nhân Viên Mới

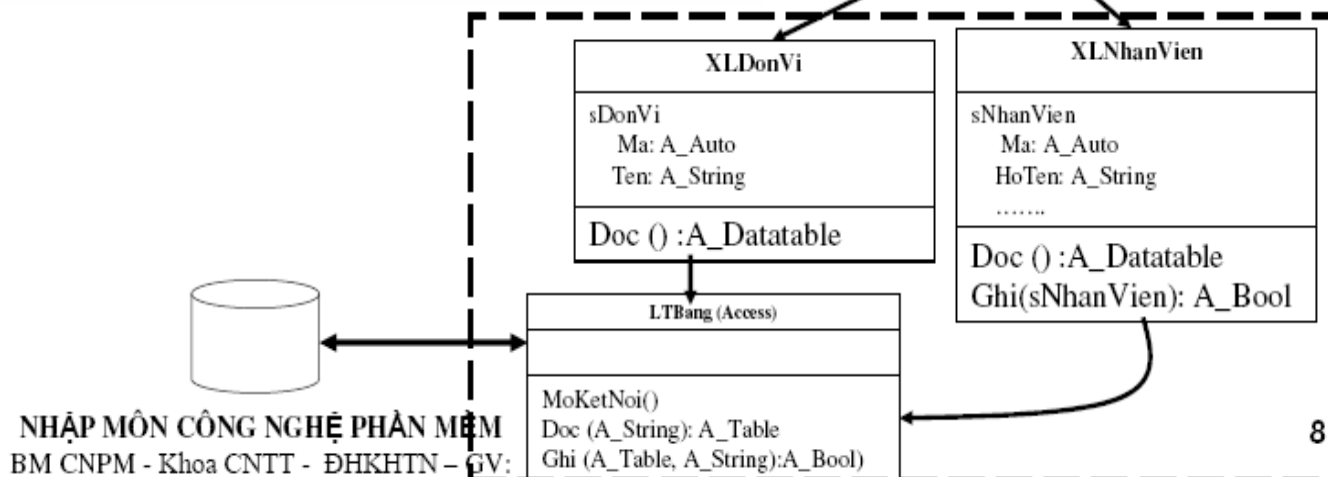
Họ Và Tên:

Địa Chỉ:

Ngày Sinh: ☒ Nu

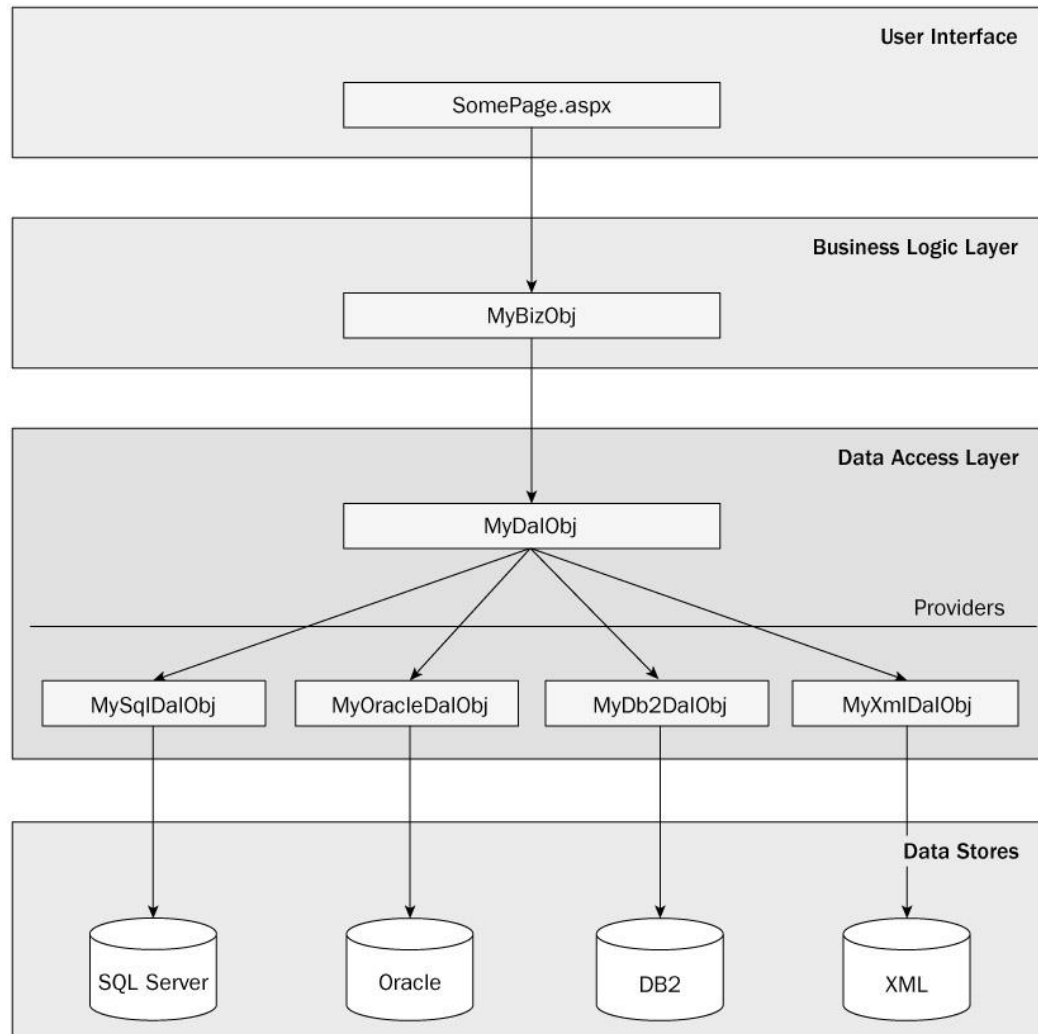
Phòng Ban:

MHThemNV
txtHoTen: A_TextBox chkNu: A_ChecktBox txtNgaySinh: A_DateBox txtDiaChi: A_TextBox cboDSDV: A_ComboBox btnLuu:A_Button
MHThem NVLoad() btnLuuClick() Nhap(): sNhanVien



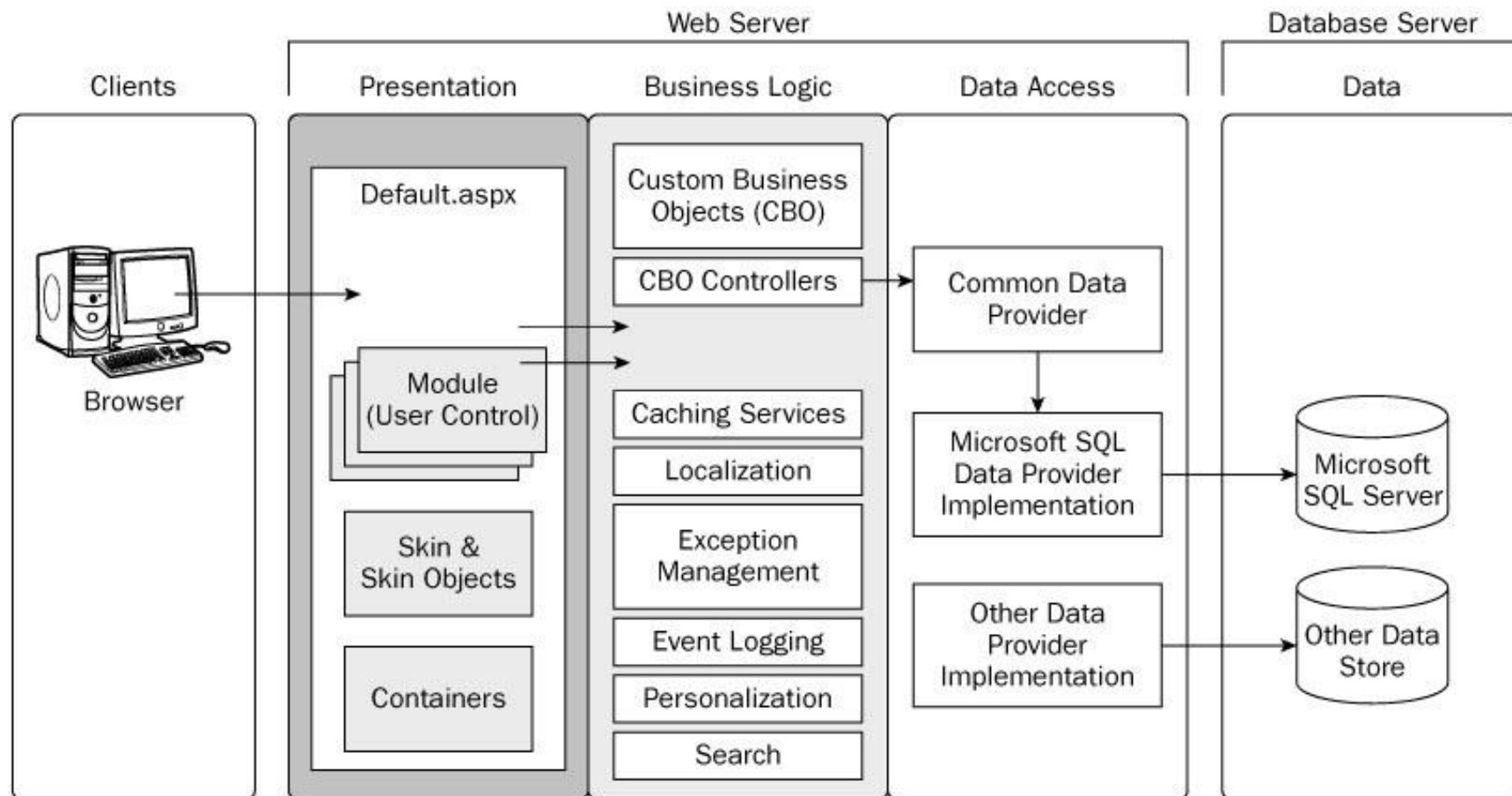


Thiết kế xử lý theo mô hình ba tầng





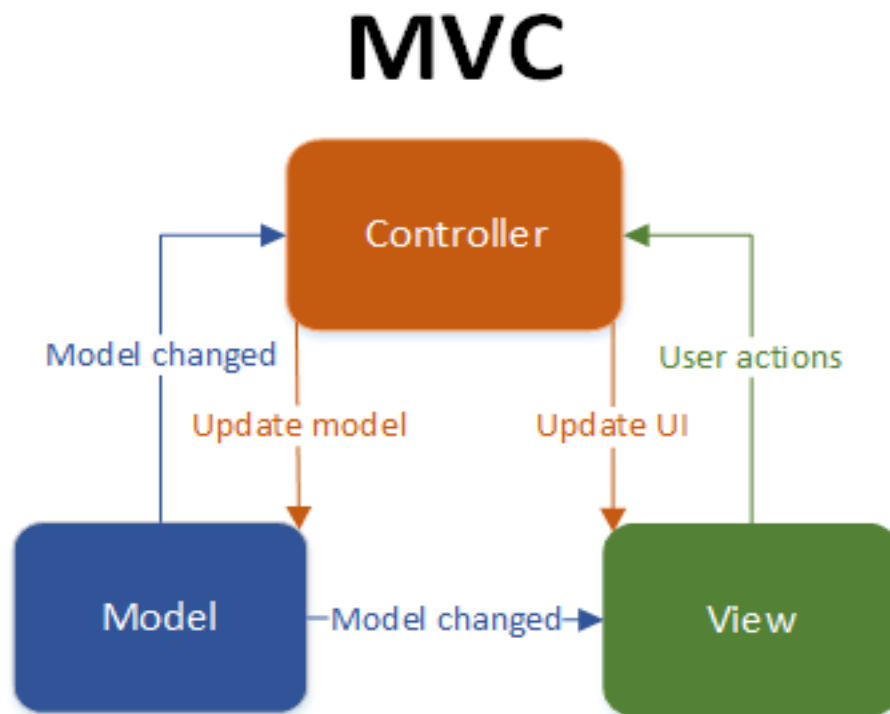
Thiết kế xử lý theo mô hình ba tầng





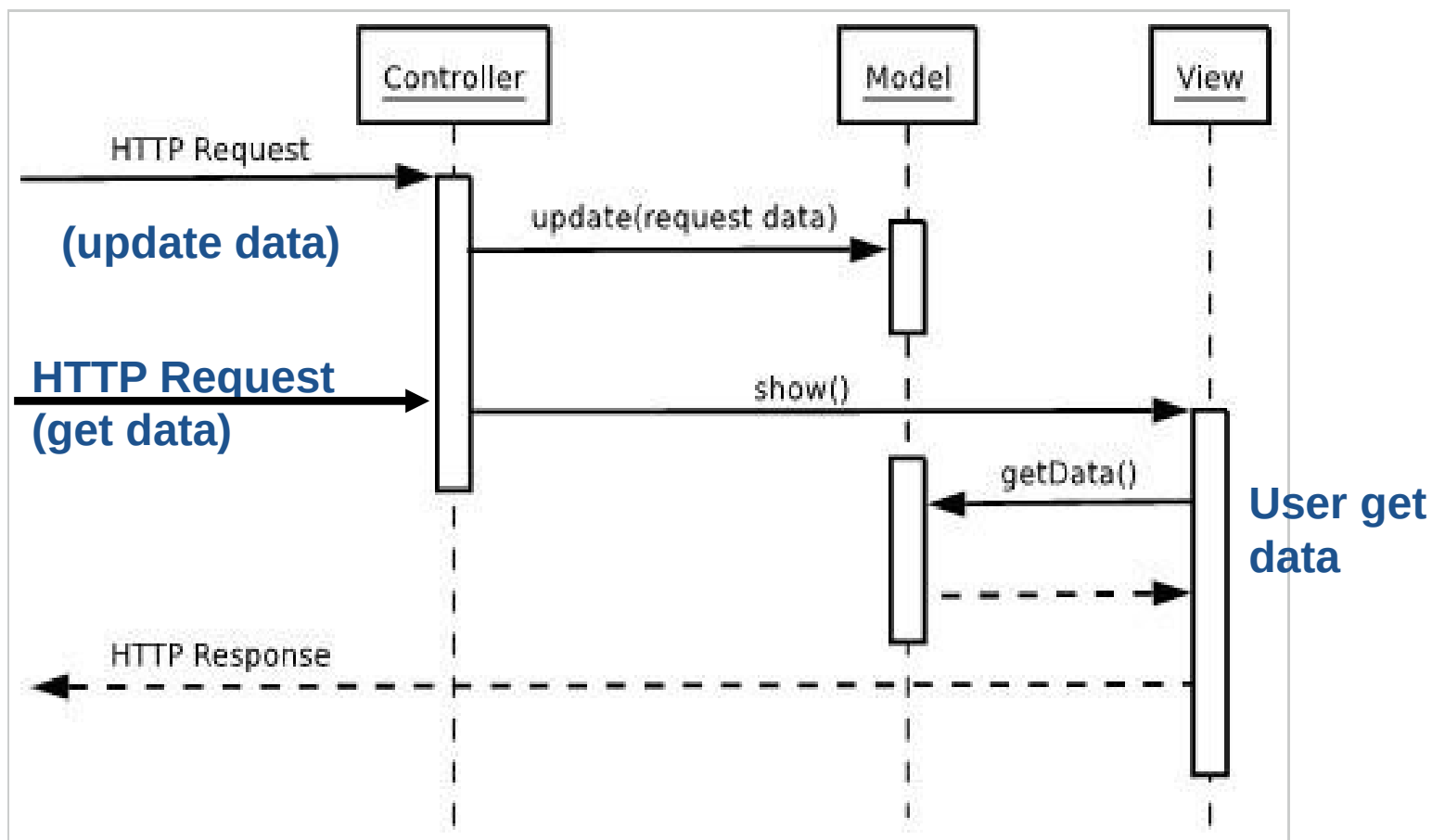
Thiết kế xử lý theo mô hình MVC

- Model-View-Controller là cách tiếp cận hỗ trợ nhiều kiểu biểu diễn dữ liệu





Biểu đồ tuần tự mô tả MVC





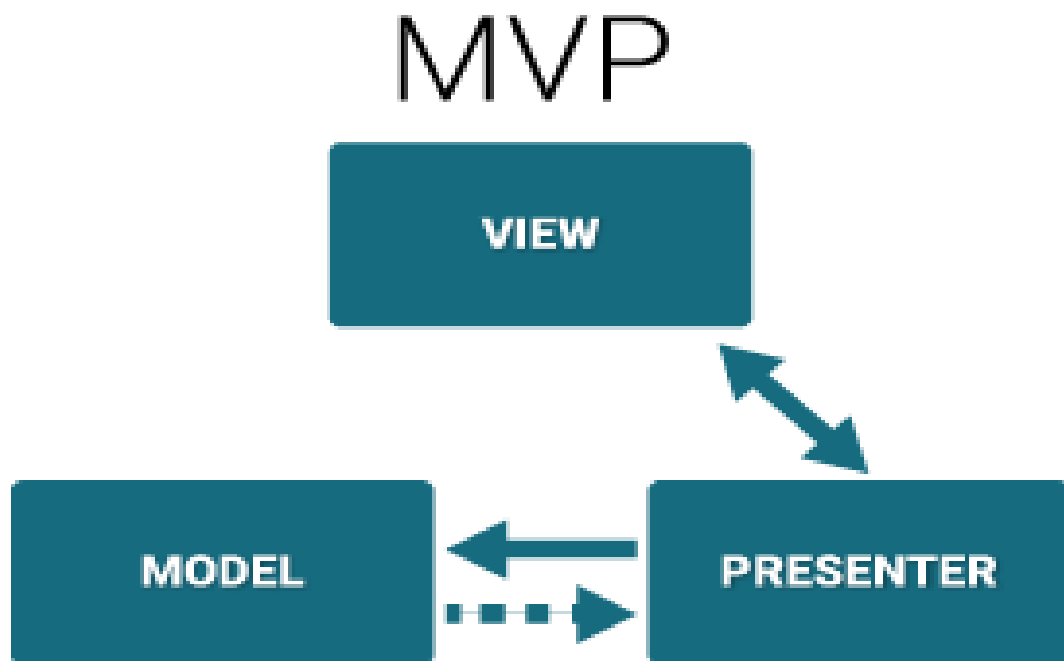
Các thành phần cơ bản của ứng dụng Asp.Net Core MVC

- Routing
- Model binding
- Model validation
- Dependency injection
- Filters
- Areas
- Web APIs
- Testability
- Razor view engine
- Strongly typed views
- Tag Helpers
- View Components



Thiết kế xử lý theo mô hình MVP

- Model – View – Presenter (Xu hướng trong lập trình di động – Android và GWT)

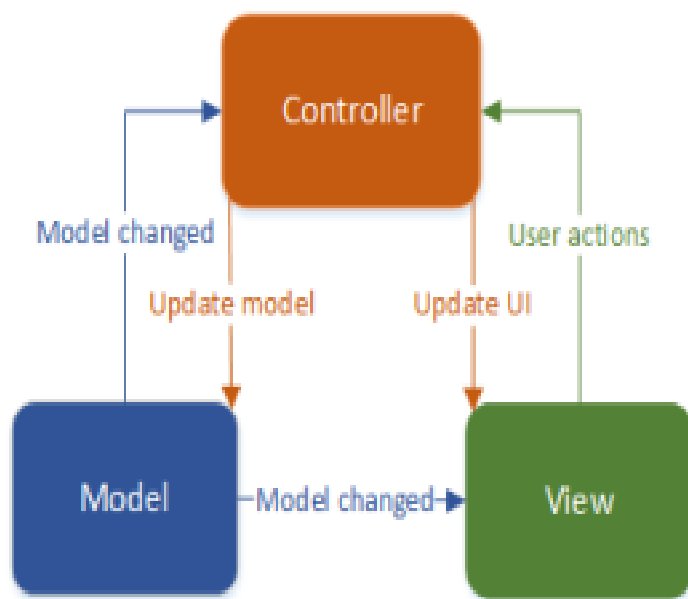




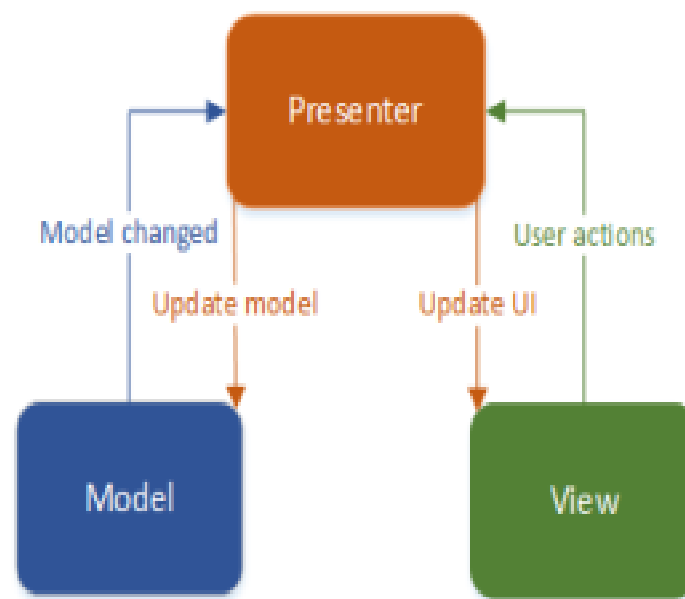
So sánh MVP và MVC

- Hai mô hình xử lý

MVC



MVP





Thảo luận

